Speaker script — meeting 19 October 2026

Assoc. Prof. Muramatsu × Prof. Soleimani × Nishioka. 16 slides plus a 4-slide appendix (notation, background, Klempt et al. 2024 reproduction), about 22 minutes. Times are rough targets.

Part 1: TMCMC paper (SIIRI_biofilm_TMCMC_nishioka.pptx, about 6 min)

Slide 1 — TMCMC: title 0:20

EN First, briefly, the TMCMC paper: GPU-accelerated Bayesian inference of the interaction parameters of a multi-species biofilm. My co-authors have reviewed the manuscript, and I am now revising it based on their comments.

JA まず TMCMC の論文を簡単に紹介します。多菌種バイオフィルムの相互作用パラメータを、GPU で高速化したベイズ推定で求めたものです。共著者に原稿を見てもらい、いまそのコメントをもとに修正しています。

Slide 2 — TMCMC: introduction 1:00

EN Heine et al. cultured five-species oral biofilms under four conditions, commensal or dysbiotic, static or in the HOBIC flow, and measured the volume fraction of each species by CLSM from day 1 to day 21. The dysbiotic flow case shows the late surge of *P. gingivalis* seen in peri-implantitis. The data show what happens, but not how strongly the species promote or suppress each other. The question is whether the 15 free parameters of the symmetric interaction matrix A can be inferred from these data.

JA Heine らは 5 菌種の口腔バイオフィルムを 4 条件（共生・病的 × 静置・HOBIC 流れ）で培養し、各菌種の体積分率を 1〜21 日目まで CLSM で測りました。病的・流れありの条件では、インプラント周囲炎で見られる P. gingivalis の後期の急増が出ます。データからは何が起きたかは分かりますが、菌種どうしがどれだけ促進・抑制し合うかは読み取れません。問いは、対称な相互作用行列 A の 15 個のパラメータをこのデータから推定できるか、です。

Slide 3 — TMCMC: model 1:00

EN The model follows from the extended Hamilton principle, Klempt et al. 2026. The interaction matrix enters the free energy, so it is symmetric: 15 parameters instead of 25. Each species has a volume fraction ϕ_i and a viability ψ_i, and growth is driven by the living fraction $\phi_i\psi_i$, so the model can tell a shrinking colony from a dying one.

JA モデルは拡張ハミルトン原理から導かれます（Klempt ら 2026）。相互作用行列は自由エネルギーに入るので対称になり、パラメータは 25 ではなく 15 個です。各菌種は体積分率 ϕ_i と生存率 ψ_i を持ち、成長は生きている分 $\phi_i\psi_i$ で決まるので、縮んでいるのか死んでいるのかを区別できます。

Slide 4 — TMCMC: implementation 1:00

EN The inverse problem is solved with transitional Markov chain Monte Carlo, in two phases: first with the viability fixed to the measured values, to isolate A, then with the viability released. The posterior is multimodal, and this keeps the mode. Everything runs on the true ODEs, compiled with JAX on GPUs, about 200 times faster than on the CPU, so no surrogate is needed.

JA 逆問題は TMCMC で解きます。2 段階で、まず生存率を測定値に固定して A だけを推定し、次に生存率も自由にします。事後分布は多峰なので、こうするとモードを見失いません。すべて元の ODE をそのまま JAX で GPU 上で解いていて、CPU より約 200 倍速いので、代理モデルは要りません。

Slide 5 — TMCMC: results 1:00

EN The fitted trajectories follow the measured medians in all four conditions, with RMSE between 0.03 and 0.12. In the commensal cases *S. oralis* dominates early and *A. naeslundii* later; in the dysbiotic flow case the model reproduces the late growth of *F. nucleatum* and *P. gingivalis* after

day 15.

JA 推定した軌跡は 4 条件すべてで測定の中央値に沿い、RMSE は 0.03〜0.12 です。共生条件では初期に S. oralis、後半に A. naeslundii が優勢になり、病的・流れありでは 15 日目以降の F. nucleatum と P. gingivalis の増加を再現します。

Slide 6 — TMCMC: validation and conclusion 1:00

EN As an independent check, the pH, which never entered the calibration, is predicted with $R^2 = 0.78$, and the gingipain activity correlates with the predicted *P. gingivalis* at $r = 0.90$. Without being told, the inference finds the *F. nucleatum–P. gingivalis* cooperation in the dysbiotic case. The model is well mixed; the spatial and mechanical side is what the rest of today is about. Do you have a recommendation for a journal to submit it to?

JA 独立した検証として、較正に使っていない pH を $R^2 = 0.78$ で予測でき、ジンジパイン活性は予測した P. gingivalis と $r = 0.90$ で相関します。教えていないのに、病的条件での F. nucleatum と P. gingivalis の協力関係が推定で出てきます。このモデルは空間のない混合モデルで、空間と力学の部分が今日の残りの話です。投稿先のおすすめがあれば教えてください。

Part 2: FEM coupling (slides_1005)

Slide 7 — Transition to the FEM part 0:20

EN That was the point model and its calibration. The model is well mixed, so it has no space and no mechanics. The second part is about bringing it into the FEM framework: where the biofilm grows, and what stresses it carries. (Skip the title slide of the second deck and start with the next one.)

JA ここまでは点モデルとその較正でした。このモデルは混合モデルで、空間も力学もありません。後半は、これを FEM の枠組みに組み込む話です。バイオフィルムがどこで成長し、どんな応力を持つかを扱います。（2 つ目のスライドの表紙は飛ばして、次のページから始める。）

Slide 8 — Title 0:20

EN Thank you for making time. Today I will show where the thesis stands. The biofilm growth model is now coupled into the existing IKM element, following the papers by Klempt et al.

JA お時間をいただきありがとうございます。今日は修論の現状を報告します。バイオフィルムの成長モデルを IKM の既存の要素に組み込み、すべて Klempt らの論文に沿って進めた結果です。

Slide 9 — Since the last meeting: the scope is fixed 1:30

EN The main change since the last meeting is that the scope of the FEM part is now fixed. The thesis covers one and two species, coupled into Oliver's element as Klempt et al. 2024 describe it, with the species composition taken from the point model of Klempt et al. 2026, and all parameters from the papers. More species, starting from the four-species cases of the 2026 paper and going up to the five oral species, would be continued at Keio. For one and two species the papers give numbers I can check against; for more species they do not yet.

JA 前回からの一番大きな変化は、FEM 部分の範囲が決まったことです。修論では 1 菌種と 2 菌種を扱い、Oliver の要素に Klempt 2024 のとおりに組み込みます。菌種の組成は Klempt 2026 の点モデルから取り、パラメータはすべて論文の値です。それ以上の菌種数、つまり 2026 年論文の 4 菌種から始めて口腔の 5 菌種までは、慶應で続ける計画です。1・2 菌種なら論文に照合できる数値がありますが、それ以上の菌種数にはまだありません。

Slide 10 — Verification of the growth law 1:15

EN Before coupling anything, the growth law itself was checked. Against closed forms: the fully constrained cube matches exactly, and free growth gives zero stress to 10^{-10}. The multi-species point model reproduces all fourteen numerical examples of the 2026 paper, where I also found two

misprints, and it reproduces the figures of Fritsch et al. within 0.013.

JA 組み込む前に、成長則そのものを確認しました。閉じた解との比較では、完全拘束の立方体は厳密に一致し、自由成長では応力が 10^{-10} でゼロになります。多菌種の点モデルは 2026 年論文の数値例 14 個をすべて再現し、その過程で論文の誤植を 2 つ見つけました。Fritsch らの図とも 0.013 以内で一致します。

Slide 11 — The coupling: what the element does and what is added 2:00

EN This is the coupling. Oliver's element solves the biofilm field of Klempt 2024, Equation 34: diffusion, the source from growth, and front growth driven by the nutrient. I do not change it. What I add happens at each Gauss point of the material routine: I take ϕ from the field, integrate Equation 36, $\dot{\alpha} = k_\alpha \phi$, and turn α into the growth tensor and the stress with the verified law. The rate k_α is the published value, 10^{-3} per unit time, used both in the field and in Equation 36. The model is a 2 mm cube with 512 elements. Only rigid-body motion is suppressed, at three corner nodes, so uniform growth gives no stress and the stress comes from differences in growth. The nutrient is held at $c = 1$ in the element layer on one face, and the biofilm starts as a seed of 32 elements at the centre.

JA これが組み込みの全体です。Oliver の要素は Klempt 2024 の式 34、つまり拡散、成長による生成、栄養で駆動される界面成長を解きます。ここには手を入れていません。私が加えたのは材料ルーチンの各ガウス点での処理です。場から ϕ を受け取り、式 36 $\dot{\alpha} = k_\alpha \phi$ を積分し、その α を検証済みの成長則で成長テンソルと応力にします。k_α は論文の値 10^{-3} で、場と式 36 の両方で同じ値です。モデルは 2 mm の立方体、512 要素です。力学は 3 つの角の節点で剛体運動だけを止めているので、一様に成長すれば応力はゼロで、応力は成長の差から生じます。栄養は $y = -1$ mm の面の要素層で $c = 1$ に固定し、バイオフィルムは中心の 32 要素を $\phi = 1$ で始めます。

Slide 12 — Model and boundary conditions 0:45

EN Here is the model in 3D. The seed of 32 elements is at the centre, the nutrient is held on the layer at the back face, and only the three marked corner nodes are constrained, which removes the rigid-body motion and nothing more.

JA モデルの 3 次元図です。中心に 32 要素の種があり、栄養は奥の面の要素層で固定しています。拘束は印を付けた角の 3 節点だけで、剛体運動を止める以外の拘束はありません。

Slide 13 — What I implemented, and what I used 1:30

EN To be clear about what is mine: the growth field and the stiffness are Oliver's element, used as it is; I read it and reported what I found. The equations of the point model are from the paper; the solver is my own JAX code, which reproduces all 14 examples of the paper. Everything else on this table I wrote: the growth and composition step inside the element's material call, the bridge from Fortran to Python, the sub-stepping, the scripts that build and run the custom ANSYS, and the checks. On the Python side, each Gauss point sends one request per step; splitting the step into point-model steps of at most 10^{-4} and running them as one compiled loop brought a single-element run from about six minutes to under six seconds, and every call can be replayed in Python bit for bit.

JA 自分の担当をはっきりさせておきます。成長場と剛性は Oliver さんの要素をそのまま使い、私は中身を読んで見つけた点を報告しました。点モデルの式は論文のもので、解くプログラムは私の JAX のコードです。論文の 14 例をすべて再現しています。表のそれ以外は私が書いたものです。要素の材料ルーチンの中の成長と組成の処理、Fortran から Python への橋渡し、時間の細分化、ANSYS のビルドと実行のスクリプト、そして検証です。Python 側では、各積分点が 1 ステップに 1 回だけ要求を送ります。1 ステップを 10^{-4} 以下に分けてまとめてコンパイルして回すことで、1 要素の計算が約 6 分から 6 秒弱になり、すべての呼び出しは Python でビット単位まで再現できます。

Slide 14 — Checks 1 and 2: exact solution and whole model 2:00

EN Two checks of the coupling in ANSYS. On the left, an exact solution: where the field has no gradients the equations reduce to a linear system with the solution sinh and cosh, and ANSYS follows it to round-off in α and to 10^{-7} in ϕ, because this element still sees a little gradient. On the right, the whole model: the stress computed with Equation 36 and with the element's own growth variable has the same pattern, cosine similarity 1.0000, and the element's variable gives 0.455 times the result. That is one half times ten elevenths: it averages over both species fields, including the unused one, and it lags one time step.

JA ANSYS での連成の確認を 2 つ示します。左は厳密解です。場に勾配がない所では式が線形系になり、解は sinh と cosh です。ANSYS はこれに α で丸め誤差まで、ϕ で 10^{-7} まで一致します。この要素も周りからわずかに勾配を受けているためです。右はモデル全体です。式 36 で計算した応力と要素独自の成長変数で計算した応力は、分布の形が同じでコサイン類似度は 1.0000、大きさは要素の変数のほうが 0.455 倍です。これは $1/2 \times 10/11$ で、使っていない菌種の場も含めて平均していることと、1 ステップ遅れていることで説明できます。

Slide 15 — Check 3: the seeded element 1:30

EN Third, the seeded element over time. Its growth $\alpha - 1$ increases linearly to 1.1×10^{-3}, which is exactly $k_\alpha \phi t$. The element itself is compressed, and its neighbours carry about 25 times its von Mises stress. Klempt et al. report pressure inside the biofilm and a ring of tension at its edge in their 2024 paper; the compressed seed agrees with that, and whether the neighbours are in tension I still have to read from their mean stress. The stresses are tiny, at most 10^{-4} Pa, because the published growth rate is slow and the biofilm is very soft, $E = 10$ Pa, as in their Table 2.

JA 3 つ目は、種を置いた要素の時間変化です。成長量 $\alpha - 1$ は直線的に増えて 1.1×10^{-3} になり、これはちょうど $k_\alpha \phi t$ です。要素自体は圧縮され、隣の要素はその約 25 倍の von Mises 応力を持ちます。Klempt らの 2024 年の論文では、バイオフィルムの内部は圧縮、縁は引張の輪になっています。種の要素が圧縮されている点はそれと一致し、隣の要素が引張かどうかは平均応力でまだ確認していません。応力は最大 10^{-4} Pa と非常に小さいですが、これは論文の成長速度が遅く、バイオフィルムがとても柔らかい（Table 2 の $E = 10$ Pa）ためです。

Slide 16 — Four things found along the way 1:45

EN Four findings. First, the element's growth variable is the mean of the two species fields, so with one species growth is halved. I would like to ask Oliver whether that is intended. Second, start values must satisfy $\phi_1 + \phi_2 \leq 1$, because the void fraction is one minus all species; the example input starts both species at one in the seed, so for one species I start the second at zero. Third, the first result set is not in equilibrium, because the element returns zero stress while it sets up its operators, so I exclude it. Fourth, the element's front-growth term is inactive. When the input is read, the weights of the other species are written into the weight of species 1, and the last one is zero, so this term is always zero. In addition, it multiplies the Laplacian of ϕ, where Equation 34 has the gradient magnitude. In a test copy with both corrected, the seed spreads as in the paper's example, but ϕ goes above 1. The three checks do not depend on this term. I would like to discuss both points with Oliver before using the spreading in the thesis. Earlier bring-up runs used larger growth rates and the example input's stiffness, 1000 MPa; everything shown today uses the published values.

JA 見つかったことが 4 つあります。1 つ目、要素の成長変数は 2 つの菌種の場の平均なので、1 菌種だと成長が半分になります。意図したものか Oliver に確認したいと思います。2 つ目、空隙率は 1 から全菌種を引いたものなので、初期値は $\phi_1 + \phi_2 \leq 1$ でなければなりません。例題の入力では種の領域で両菌種とも 1 から始まっているので、1 菌種の計算では 2 つ目を 0 にしました。3 つ目、最初の結果は釣り合っていません。要素が演算子を準備している間は応力ゼロを返すためで、この結果は除いています。4 つ目、要素の界面成長の項が働いていません。入力を読み込むとき、ほかの菌種の重みが菌種 1 の重みに書き込まれていて、最後に読む値が 0 なので、この項は常に 0 になります。さらに、この項は ϕ のラプラシアンを掛けていますが、式 34 では勾配の大きさです。両方を直した試験用のコピーでは、論文の例と同じように種が広がりましたが、ϕ が 1 を超えました。3 つの確認は

この項に依存しません。広がりを修論で使う前に、この 2 点を Oliver と相談したいと思います。なお、立ち上げ段階では大きな成長速度と例題入力の剛性（1000 MPa）を使っていましたが、今日お見せした結果はすべて論文の値です。

Slide 17 — Two species: composition from the point model 1:45

EN For two species, the question is how to connect the point model to the 3-D field. I chose a split that keeps both papers as they are: the field decides the amount, ϕ_{3D}, and drives growth; the point model decides only the composition, that is which species and ψ. At each step its state is rescaled so that the species add up to the amount from the field. The composition does not act back on the stress, because in Klempt 2024 no material parameter depends on the species. On ANSYS, every point and every step equals the scheme run on its own, with difference zero.

JA 2 菌種では、点モデルと 3 次元の場をどうつなぐかが問題です。両方の論文に忠実なつなぎ方として、量 ϕ_{3D} は場が決めて成長を駆動し、点モデルは組成、つまりどの菌種か、そして ψ だけを決めます。各ステップで点モデルの状態を、菌種の和が場の量に一致するように合わせ直します。組成は応力に戻りません。Klempt 2024 では菌種によって変わる材料定数がないからです。ANSYS 上では、全点・全ステップが単独で回した同じ計算と差 0 で一致しました。

Slide 18 — Two species: results in the packed seed 1:30

EN Results in the fully packed seed, for two cases of Table 1 with the paper's parameters. Case 3 is coexistence: the paper gives 0.60 for species 1; coupled I get 0.667, and between 0.664 and 0.668 when the cap is varied. Case 6 is the case where one species wins: the paper has species 1 at zero with $\psi_1 = 0.05$; I get 0.021 and $\psi_1 = 0.048$. So the type of outcome is kept; the ratio shifts because the amount now comes from the 3-D field, not from the point model filling up on its own. The result is converged in the coupling time step.

JA 種の領域、つまり完全に詰まった所での結果です。Table 1 の 2 ケースを論文のパラメータで計算しました。ケース 3 は共存で、論文では菌種 1 が 0.60、組み込んだ計算では 0.667、上限値を変えても 0.664〜0.668 です。ケース 6 は片方が勝つケースで、論文では菌種 1 がゼロ、$\psi_1 = 0.05$、こちらは 0.021 と 0.048 です。結果の種類は保たれていて、比が変わるのは、量が点モデル自身の増え方ではなく 3 次元の場から来るためです。結合の時間刻みに対して収束しています。

Slide 19 — A first try: growth from the living biomass 1:30

EN Since the last meeting I tried one change in the coupling. In Eq. 36 the growth follows the amount ϕ of the field. Here it follows the living biomass $\sum_i \phi_i \psi_i$ of the point model instead, so lysis in the point model can lower the growth. I chose the rate κ so that the mean growth of the seed is the same as with Eq. 36; this is my assumption, not from a paper. With the same mean growth, the seed von Mises stress is about 7 % lower, and the difference is the same on the three meshes. With an antibiotic in the point model, Eq. 36 gives the same stress and only the composition changes, while here the stress drops by about a third. These are first results, so I would like your opinion on which direction makes sense.

JA 前回から、連成を 1 か所だけ変えて試しました。式 36 では成長は場の量 ϕ に従います。ここでは代わりに点モデルの生きたバイオマス $\sum_i \phi_i \psi_i$ に従わせるので、点モデルの中の溶菌が成長を下げられます。速さ κ はシードの平均の成長が式 36 と同じになるように選びました。これは私の仮定で、論文の値ではありません。平均の成長が同じでも、シードの von Mises 応力は約 7 % 低く、この差は 3 つのメッシュで同じです。点モデルに抗菌薬を入れると、式 36 では応力は変わらず組成だけが変わりますが、こちらでは応力が約 3 分の 1 下がります。まだ最初の結果なので、どの方向がよいかご意見をいただきたいです。

Slide 20 — Two modelling assumptions 1:45

EN Two assumptions are needed, and I state them explicitly. First, time: the 2024 paper runs to $T^* = 1$, the 2026 paper counts steps of 10^{-4} in its own unit, and no paper links the two. So the

point model advances s times the time step, with $s = 0.15$. In case 6 the winner only emerges for s around 0.15 or larger; in case 3 it moves the result by 0.03 to 0.06. Second, in fully packed regions the point model sees at most 0.9 of the amount; without that, the result depends on the coupling time step. Both come with a sensitivity study, and all other parameters are the published values.

JA 仮定が 2 つ必要で、それを明示しています。1 つ目は時間です。2024 年論文は $T^* = 1$ まで、2026 年論文は独自の単位で 10^{-4} のステップを数えていて、両者を結ぶ記述はどの論文にもありません。そこで点モデルは時間刻みの s 倍だけ進むとし、$s = 0.15$ としました。これは結果に効きます。ケース 6 では s が 0.15 程度以上でないと勝者が現れず、ケース 3 では結果が 0.03〜0.06 動きます。2 つ目は、完全に詰まった所では点モデルが見る量を最大 0.9 にすることです。これがないと結果が結合の時間刻みに依存します。どちらも感度を調べてあり、それ以外のパラメータはすべて論文の値です。

Slide 21 — Limits of the parts I added

1:45

EN These are the limits I know of in my own part. First, the composition is local: a point that the biofilm reaches starts from the seed composition, it is not carried with the front. I tested how much this matters by starting such points from their neighbour's state instead: the mean composition changes by at most 0.001, because the diffuse edge of the field reaches each point early. Second, the time link is assumed. Third, the coupling inherits the behaviour of Eq. 34 as printed. Fourth, two growth variables are integrated side by side; Check 2 showed how they relate.

JA 自分の追加部分について、分かっている限界です。1 つ目、組成は各点で独立していて、バイオフィルムが新しく届いた点は初期の組成から始まります。前線と一緒に運ばれません。隣の点の状態から始めた場合と比べたところ、平均の組成の差は 0.001 以下でした。場の薄い縁が早い時点で各点に届くためです。2 つ目、時間の対応は仮定です。3 つ目、連成は印刷どおりの Eq. 34 の振る舞いをそのまま受け継ぎます。4 つ目、成長の変数が 2 つ並行して積分されています。その関係は Check 2 で示しました。

Slide 22 — (Appendix D, only if asked) Klempt et al. 2024 test cases, reproduced

1:45

EN I also reproduced the two test cases of Klempt et al. 2024 in Python. With Table 2 unchanged, all three curves come within an RMS of 0.013 to 0.030, under two departures from the printed equations and one time scale per simulation, which the paper's definition of T^* allows. Three points I would like to ask about: which form of Eq. 34 and 35 produced the figures, the reference time of each run, and the unit of μ. The pressure in Table 3 fits μ read as MPa, not Pa.

JA Klempt 2024 の 2 つのテストケースも Python で再現しました。Table 2 の値を変えずに、3 本の曲線がすべて RMS 0.013〜0.030 で合います。ただし、印刷された式から 2 か所変えています。また、シミュレーションごとに時間スケールを決めていますが、これは論文の T^* の定義で許されています。お聞きしたいのは 3 点です。図を作った Eq. 34・35 の形、各計算の基準時間、そして μ の単位です。Table 3 の圧力は、μ を Pa ではなく MPa として読むと合います。

Slide 23 — Status and timeline

0:45

EN The draft went to Meisam on 9 October, and I will submit on 13 November. The colloquium is on 16 December at 13:00 in room 320. The growth from the living biomass is not part of the thesis; I would continue it at Keio.

JA 草稿は 10 月 9 日にメイサムに送り、提出は 11 月 13 日です。コロキウムは 12 月 16 日 13 時、320 号室です。生きたバイオマスによる成長は修論には入れず、慶應で続けるつもりです。

Slide 24 — Questions for this meeting

2:00

EN I would first like to hear your ideas for the coupling, and which direction you would take first. Then a few questions: should the growth follow the amount of the field, as in Eq. 36, or the living biomass of the point model? Should the stress act back on the growth or on the composition? How

should the rate κ be fixed, by the mean growth of Eq. 36 or by the measured volume? And what should be done here, and what at Keio?

JA まず、連成についてのお二人の案と、最初にどの方向から進めるかを伺いたいです。そのうえで、成長は場の量（式 36）に従うべきか、点モデルの生きたバイオマスに従うべきか。応力を成長や組成に戻すべきか。速さ κ は式 36 の平均の成長で決めるか、測定した体積で決めるか。そして、ここでやることと慶應でやることの分け方をお聞きしたいです。

Slide 25 — (Appendix E, only if asked) implementation and runs 2:00

EN In the material routine only line 5 of the substep in Appendix C changes. The increment of $\ln\alpha$ is $\kappa\phi_{3D}$ times the integral of the living biomass over the step, the same form as Table 1 of Klempt 2024. ϕ_{3D} only marks where the biofilm is. The point model at each Gauss point runs on its own, not scaled to ϕ_{3D}, and starts from the calibrated Day-1 state when ϕ_{3D} reaches $\phi_{\min}$. The integral is taken over its own substeps, and its state is stored as state variables; the element itself is unchanged. $\kappa = 8.14 \cdot 10^{-3}$ gives the same mean $\alpha - 1$ as Eq. 36 to 0.003 %. The 7 % difference is therefore not in the amount of growth but in how it is spread inside the seed: von Mises over $\alpha - 1$ goes from 0.69 to 0.64 Pa. Growth and stress scale with κ.

JA 材料ルーチンで変えたのは、付録 C のサブステップの 5 行目だけです。$\ln\alpha$ の増分は、$\kappa\phi_{3D}$ にその刻みでの生きたバイオマスの積分を掛けたもので、Klempt 2024 の表 1 と同じ形です。ϕ_{3D} はバイオフィルムがある場所を示すだけです。各 Gauss 点の点モデルは ϕ_{3D} に合わせず独立に動き、ϕ_{3D} が $\phi_{\min}$ に達した時点で、較正した Day 1 の状態から始まります。積分は点モデル自身の刻みで取り、その状態は状態変数に保存します。要素そのものは変えていません。$\kappa = 8.14 \cdot 10^{-3}$ で平均の $\alpha - 1$ は式 36 と 0.003 % まで一致します。したがって 7 % の差は成長の量ではなく、シードの中での分布の差です（von Mises/$(\alpha - 1)$ が 0.69 から 0.64 Pa）。成長と応力は κ に比例します。

Slide 26 — (Appendix F, only if asked) implementation and tools 1:00

EN There are three parts. First, the preparation: the calibration in Python with JAX gives the parameters, and a Python script writes them with the Day-1 state into a case file; the APDL deck holds the mesh, the seed and the rate κ. Second, one ANSYS run: ANSYS 2022 R2 with my Fortran linked in. Your element is unchanged and gives ϕ_{3D}; the material routine calls the point model, which is also in Fortran in the same executable, and uses its living biomass to update α. Third, APDL macros and Python export the results to JSON for the figures. I build with Intel Fortran and Visual Studio and run the jobs from PowerShell, one at a time.

JA 3 つの部分があります。1 つ目は準備です。Python と JAX で較正したパラメータを、Python のスクリプトが Day 1 の状態と一緒に case ファイルに書きます。APDL のデッキにはメッシュ、シード、速さ κ が入っています。2 つ目は ANSYS の 1 回の計算です。ANSYS 2022 R2 に私の Fortran をリンクしたものです。オリバーの要素はそのままで、ϕ_{3D} を渡します。材料ルーチンは同じ実行ファイルの中の Fortran の点モデルを呼び、その生きたバイオマスで α を更新します。3 つ目は、APDL のマクロと Python で結果を JSON に書き出し、図にします。ビルドは Intel Fortran と Visual Studio、計算は PowerShell から 1 本ずつ回しています。

Slide 27 — (Appendix G, only if asked) calibrated five-species model 1:00

EN I also ran the coupling with the five-species model calibrated to the measured data of the commensal flow condition. With Eq. 36 the growth is the same as with two species to all digits; only the composition changes. At the end An is the largest share, and the living biomass falls from 0.90 to 0.44, mostly through So. With growth from the living biomass, the mean growth is the same and the seed stress is about 7 % lower on both meshes.

JA 測定データで較正した 5 種のモデル（共生菌・流れの条件）でも連成を回しました。式 36 では、成長は 2 種のときと全桁同じで、組成だけが変わります。最後は An の割合が最も大きく、生きたバイオマスは 0.90 から 0.44 に下がり、その多くは So の分です。生きたバイオマスで成長させると、平均の成長は同じで、シードの応力は 2 つのメッシュとも約 7 % 低くなります。

Slide 28 — (Appendix H, only if asked) two and five species, implementation 1:00

EN The coupling is the same code; the number of species is a parameter. Three things changed: I moved the point model from Python, called through a material server, into Fortran in the same executable, which gives the same results about four times faster; the paper's parameters were replaced by the calibrated ones; and the growth from the living biomass was added. The stiffness is that of Klempt 2024 instead of your example input.

JA 連成は同じコードで、種の数はパラメータです。変えたのは 3 点です。点モデルを、材料サーバー経由で呼んでいた Python から、同じ実行ファイルの中の Fortran に移しました（結果は同じで、約 4 倍速い）。論文のパラメータを較正した値に置き換えました。そして、生きたバイオマスで成長させる方式を足しました。剛性はオリバーの例の値ではなく、Klempt 2024 の値です。

Slide 29 — (Appendix I, only if asked) fields on the mid-plane over time 1:00

EN This is the mid-plane of the cube, seen from above, at Day 6, 11 and 21, laid out like Felix's poster. The sketch on the left shows where the plane is; the dashed line is the initial seed and the green edge is the face where the nutrient comes in. The phase spreads and thins out, the nutrient is used around the seed, the growth is largest in the seed, and the stress forms a ring at the seed edge, where the seed pushes against its neighbours.

JA 立方体の中央面を上から見たもので、6 日目、11 日目、21 日目です。フェリックスのポスターと同じ並べ方にしています。左の図が断面の位置で、点線が最初のシード、緑の辺が栄養の入る面です。φ は広がりながら薄くなり、栄養はシードの周りで使われます。成長はシードの中が一番大きく、応力はシードの縁にリング状に出ます。シードが周りを押しているところです。

Slide 30 — (Appendix J, only if asked) analysis conditions 0:45

EN The model is a 2 mm cube with the seed in the centre. Only rigid-body motion is fixed, and the nutrient is held at one on one face. Day 21 is $T^* = 1$, in steps of 0.025, with large deformations. The material is neo-Hooke with the stiffness of Klempt 2024. The values that are not from a paper, the scaled β, the time link s and the rate κ, are marked as assumptions.

JA モデルは 2 mm の立方体で、中央にシードがあります。拘束は剛体運動を止めるだけで、栄養は 1 つの面で 1 に固定しています。21 日目が $T^* = 1$ で、刻み 0.025、大変形で解いています。材料は Neo-Hooke で、剛性は Klempt 2024 の値です。論文から取っていない値（換算した β、時間のつなぎ s、速さ κ）は、仮定として明記しています。

Slide 31 — (Appendix K, only if asked) mesh convergence 0:45

EN The seed stress rises by 23 % from 8^3 to 16^3 and by 3 % more to 24^3, so it converges. The growth hardly changes. The difference between the two growth laws stays at seven to eight per cent on every mesh, so the coarse mesh is enough to compare them. The three meshes have 729, 4 913 and 15 625 nodes, with eight integration points per element, so about 4 000, 33 000 and 111 000 integration points.

JA シードの応力は 8^3 から 16^3 で 23 %、24^3 ではさらに 3 % 上がるだけなので、収束に向かっています。成長はほとんど変わりません。2 つの成長則の差はどのメッシュでも 7〜8 % なので、比べるだけなら粗いメッシュで足ります。節点は 3 つのメッシュでそれぞれ 729、4 913、15 625 個で、1 要素に積分点が 8 個あるので、積分点は約 4 000、33 000、111 000 個です。

Slide 32 — (Appendix L, only if asked) finite element formulation 1:00

EN ANSYS solves the balance of momentum without body force, statically, with large deformations. The deformation gradient is split into an elastic and a growth part, and the material routine returns the Cauchy stress of a neo-Hooke material and its tangent. The elements are SOLID185 with B-bar, because ν is 0.49. Newton–Raphson runs with fixed steps. The coupling is staggered: the mechanics is solved with ϕ fixed, then your element updates ϕ explicitly and solves the nutrient. The explicit step is stable on all meshes. Only rigid-body motion is fixed, with six degrees of

freedom at three corner nodes. Halving the time step twice changes the stress by 3 and 1.5 %, so first order; the runs use the finest of these steps, 0.025, and the living-biomass runs a smaller one.

JA ANSYS は体積力なしのつり合いの式を、静的に大変形で解いています。変形勾配を弾性部分と成長部分に分け、材料ルーチンが Neo-Hooke 材料の Cauchy 応力と接線を返します。要素は SOLID185 で、ν が 0.49 なので B-bar を使っています。Newton–Raphson は固定の刻みです。連成は交互に解きます。まず ϕ を固定して力学を解き、その後にオリバーの要素が ϕ を陽解法で進め、栄養を解きます。陽解法の安定条件は、どのメッシュでも満たしています。拘束は 3 つの角の節点の 6 自由度だけで、剛体運動を止めるだけです。時間刻みを 2 回半分にすると応力は 3 % と 1.5 % 変わるので 1 次の収束です。計算には一番細かい 0.025 を使い、生きたバイオマスの計算はさらに細かい刻みです。

Slide 33 — References (no talk)

EN Leave this slide up only if asked; the four papers are the ones cited on the slides. Three appendix slides follow (notation, background of the growth field, background of the point model and one coupling step), for questions only.

JA 聞かれたときだけ表示します。スライドで引用した 4 本の論文です。その後に付録が 3 枚（記号の一覧、成長場の背景、点モデルの背景と 1 ステップの流れ）あり、質問されたときに使います。

Possible questions and short answers

Why are the stresses so small? EN The published $k_\alpha = 10^{-3}$ with $T^* \le 1$ gives $\alpha - 1 \le 10^{-3}$, and the published stiffness is $E = 10$ Pa, weighted with ϕ^2. Stress scales with both, so other values give other magnitudes, but they would no longer be the paper's model. (I checked $\nu = 0.45$ against 0.49: the stress changes by 27 % while the bulk modulus changes fivefold, so no sign of locking.)

JA 論文の $k_\alpha = 10^{-3}$ と $T^* \le 1$ では $\alpha - 1 \le 10^{-3}$ にしかならず、剛性も論文では $E = 10$ Pa で ϕ^2 に比例します。応力はどちらにも比例するので、値を変えれば大きさも変わりますが、それはもう論文のモデルではありません。（$\nu = 0.45$ と 0.49 を比べると、体積弾性率は 5 倍変わるのに応力の変化は 27 % なので、要素が硬くなりすぎる兆候はありません。）

Why not the five species right away? EN There is no published reference beyond four species, and Oliver's element is written for two fields; extending it is a rewrite plus new verification.

JA 4 菌種を超えると論文の参照値がなく、Oliver の要素も 2 つの場を前提に書かれています。拡張は書き直しと新たな検証が必要です。

Is the composition result physical, given it differs from the paper? EN The type of outcome matches; the ratio differs because the amount is set by the field. The point model alone reproduces the paper exactly, so the shift is the coupling's effect, and it is converged and insensitive to the cap.

JA 結果の種類は一致しています。比の違いは量を場が決めるためです。点モデル単独では論文を厳密に再現しているので、この差は結合による効果で、収束しており上限値にも鈍感です。

Why $s = 0.15$? EN It maps the 2026 paper's 1500 steps of 10^{-4} onto the 2024 paper's horizon $T^* = 1$. It is an assumption, which is why it is reported with a sweep.

JA 2026 年論文の $10^{-4} \times 1500$ ステップを、2024 年論文の $T^* = 1$ に対応させる値です。仮定なので、感度の結果と一緒に示しています。